

§1.1.2 上极限与下极限

首先引进一维点集的上确界与下确界的概念. 考虑一维欧氏空间 $\mathbb{R}$ 中的一个集合 E . 若存在 $h \in \mathbb{R}$, 使得对于 $\forall x \in E$, 都有 $x \leq h$, 则称 h 是集合 E 的一个上界.

定义 1.1.5 设 $E \subset \mathbb{R}$, 若数 h 满足

- (1) h 是 E 的一个上界;
- (2) 如果 h' 是 E 的一个上界, 则必有 $h \leq h'$,

就称 h 是集合 E 的上确界, 记作 $h = \sup E$ 或 $h = \sup_{x \in E} x$.

上确界是最小上界. 同样可以定义集合的下界以及下确界.

定义 1.1.6 设 $E \subset \mathbb{R}$. $m \in \mathbb{R}$, 若 $\forall x \in E$, 均有 $x \geq m$, 则 m 称为 E 的一个下界. 若 m 满足

- (1) m 是 E 的一个下界;
- (2) 如果 m' 是 E 的一个下界, 则必有 $m' \leq m$,

就称 m 是集合 E 的下确界, 它是最大下界, 记作 $m = \inf E$ 或 $m = \inf_{x \in E} x$.

在 §1.3 中将讨论欧氏空间的点集理论, 其中 §1.3.4 讨论点集的连续性理论. 实数的连续性理论中一个重要的结果是下述确界存在定理.

定理 1.1.7 $\mathbb{R}$ 中一个非空的, 有上(下)界的集合, 必有上(下)确界.

易见若序列 x_n 单调上升有上界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n$; 同样若序列 x_n 单调下降有下界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n x_n$. 应当注意集合 E 的上确界及下确界可能是 E 中的元, 也可能不是 E 中的元. 此外若记